

김민수



010-7714-9201



vibrio0102@gmail.com



linkedin



github

요약

온프레미스 Kubernetes 위에 MLOps 플랫폼을 혼자 설계·구축·운영하는 엔지니어입니다. HUINNO 에서 6개월간 수집 → 레이크하우스 → 변환 → 계보 → 분산 학습 → 실험·모델 레지스트리까지 전 구간을 Pulumi(Python IaC)로 코드화했고, 플랫폼 2인 팀에서 클러스터 구성은 단독으로 맡았습니다. 도구를 늘리기보다 사람이 병목인 자리를 찾아 없애는 쪽을 택하고, 결정은 실측으로 내립니다. 그 전에는 iOS 개발자로 시작해 백엔드·프론트·클라우드 데이터 파이프라인을 거쳐 데이터 엔지니어링 팀을 리드했습니다.

핵심 성과 (2026-09 실측)

인프라 12개 Pulumi 스택 전부 과반 작성 — 스택 코드 변경의 93%(6개는 96% 이상). 저장소 커밋 1,204건 중 92% 직접 작성, 머지 PR 678건.

10노드·상시 pod 235개·사내 서비스 23종을 프로덕션 운영. 23종 전부에 Dex(GitHub OIDC) + oauth2-proxy SSO 를 적용하고 같은 신원을 Kubernetes RBAC 까지 연결.

ETL 저장소 커밋 1,599건 중 83% 작성 — 공용 프레임워크 93%, CAST·MIMIC-IV·운영 파이프라인 각 100%. Airflow 3.x + dbt + Apache Iceberg 로 데이터셋 준비의 1인 의존을 제거하고 DataHub 에 계보를 자동 기록.

학습 데이터 전달 25배 단축 — 네트워크·스토리지 재설계로 iperf3 실측 93.7 Mbps → 2.5 Gbps, 8TB 기준 8.4일 → 7.8시간.

GPU 증설 결정을 실측으로 전환 — 10일 측정 결과 가동률 5.3%·대기 0건, 병목은 유휴 세션이 점유한 1,112 GPU-시간(점유의 91%). 구매 대신 할당 회수로 방향을 바꿈.

AI 에이전트를 상시 투입해 1인 처리량을 팀 규모로 — 그 속도를 SDK 단위 테스트 719건·CI 게이트·실패 기록 23건·PRD 30건으로 받침.

이전 경력: StarRocks PoC로 분석 쿼리 7초 → 1.4초(80% 단축) 검증(Cellkey). AWS EMR/PySpark 미술 시장 ETL 파이프라인 총괄(Eazel, 팀 리드).

현재 하는 일

HUINNO Data Engineer (2025.12 -). 베어메탈 Kubernetes 위 MLOps 플랫폼 전 층(네트워크·스토리지·카탈로그·계보·오케스트레이션·분산 학습·신원)을 운영하면서, 연구 코드가 KubeRay 분산 학습으로 옮겨오도록 재현성 계약(데이터셋에 버전·내용 해시·코드 커밋·환경 lock·시드를 실행 시점에 기록)과 MLflow 트래킹·모델 레지스트리를 붙이는 중입니다. 기존 연구 워크플로를 정량 조사해 「결과에 좌표가 없다」는 원인을 특정한 것이 이 설계의 출발점입니다. 「도메인 ETL 은 연구자가, 실행·계보·검증·재시도는 플랫폼이」 맡는 부담을 정착시키고 있습니다.

기술 스택

플랫폼: Kubernetes(kubeadm)·Pulumi·Cilium·SeaweedFS·Dex/OIDC·Prometheus/Grafana

데이터: Airflow 3.x·dbt·Apache Iceberg·DataHub·PostgreSQL(pg_duckdb)·ClickHouse

ML: Ray/KubeRay·MLflow·PyTorch·DVC

언어·기타: Python·SQL·Swift·Shell·AWS/GCP·LangChain

자격증

정보처리기사 (2017.11) · 정보처리운용기능사 (2009.07) · 한국산업인력공단

상세

경력·프로젝트 상세는 별도 문서(resume_korean.pdf)에 있습니다.